Universidade Federal de Alagoas
Campus Arapiraca
Ciência da Computação

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Profª. Ma. Nathália de Meneses Alves
E-mail: *nathalia.alves@feac.ufal.br*

Arapiraca, 18 de Março de 2026

Introdução a Processamento de imagens

2

Introdução a Processamento de imagens

Antes de mais nada, precisamos nos situar dentro do contexto de Computação Gráfica. Estamos trabalhando basicamente com dois tipos de informação: Visual e Descritiva.

Introdução a Processamento de imagens

Informação visual é por exemplo a imagem vista na tela do computador.

Informação descritiva é referente ao modelo matemático que representa os objetos visualizados.

Introdução a Processamento de imagens

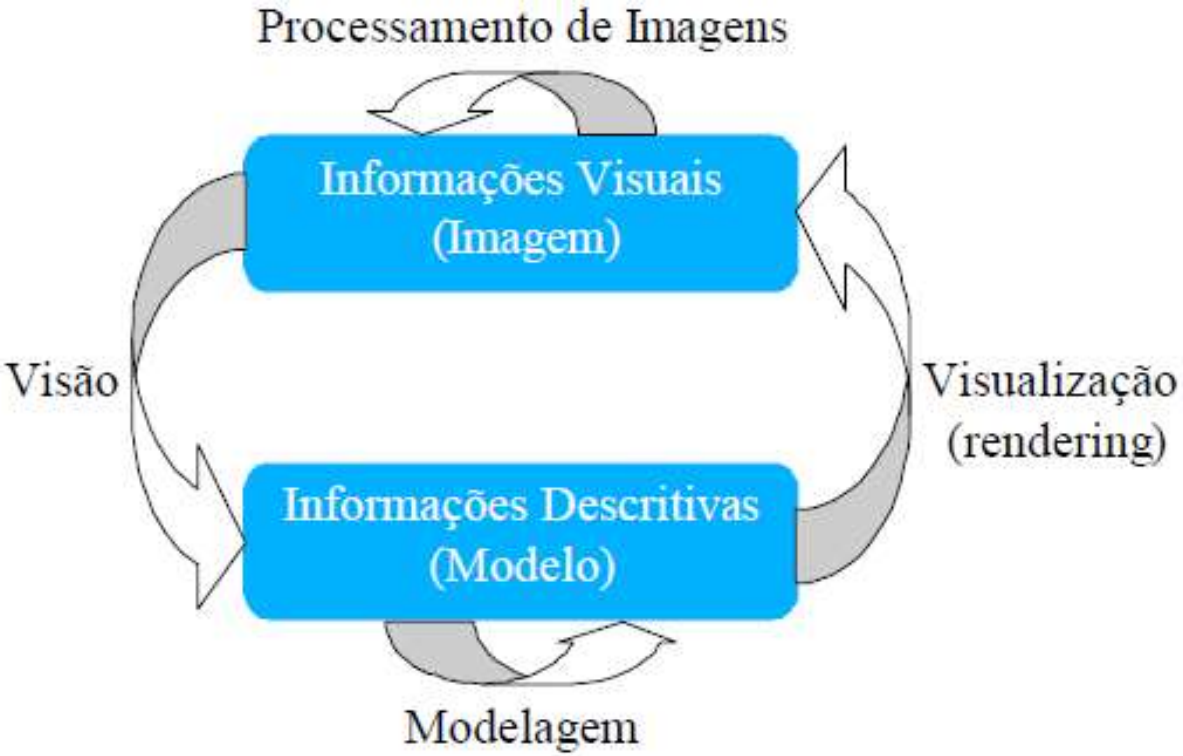
A área de **Processamento de Imagens** em geral abrange operações que são realizadas sobre imagens e que resultam em imagens.

Introdução a Processamento de imagens

A área de **Visualização** abrange as operações de síntese de imagem, ou seja, a geração de uma visualização do modelo.

Introdução a Processamento de imagens

A área de **Visão** abrange as operações de análise dos objetos definidos pela imagem e a geração de modelos matemáticos desses objetos.



Áreas da Computação Gráfica

Introdução a Processamento de imagens

Por exemplo, a planta baixa de uma casa pode ser desenhada a partir de suas medidas, sem a necessidade de uma fotografia aérea da casa ou, até mesmo, da existência da casa.

AREA DA CASA = 72.32 m2 -
ÁREA EXTERNA = 33.40 m2 -
ÁREA TOTAL = 108.72 m2
ESCALA 1:50
VARANDA
8.00
11.43
2.90
2.85
1.20
1.20
2.50
COZINHA
BANHO
BANHO
SUITE
9.20
0.90
3.50
6.59
SALÃO
4.00
2.90
2.90
QUARTO
QUARTO
4.55
2.85
3.45
2.00

Introdução a Processamento de imagens

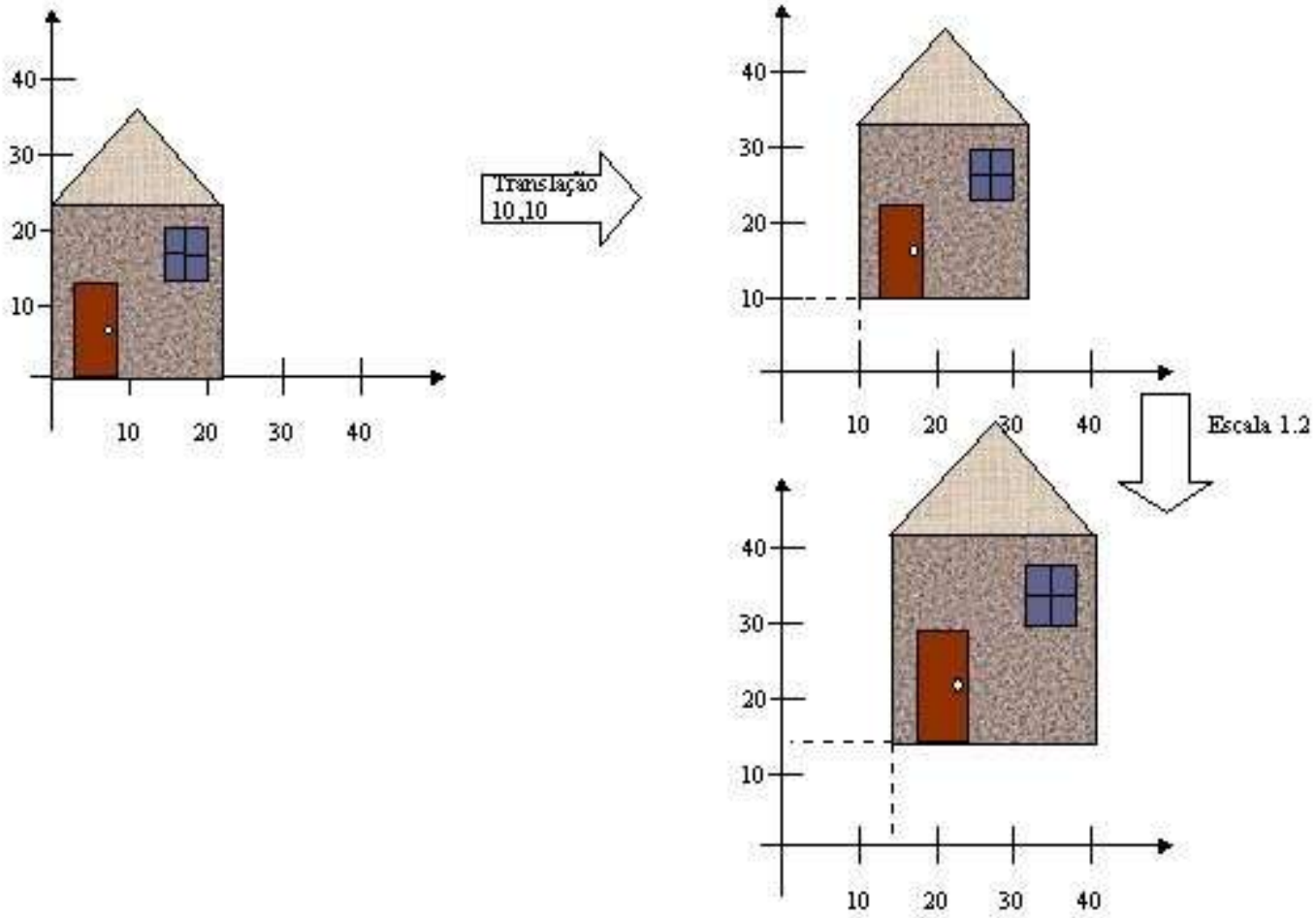
Por outro lado, para analisarmos uma amostra de bactérias no microscópio precisamos da imagem da amostra, de onde podemos obter alguma informação, sem a necessidade de conhecermos a posição exata de cada bactéria.

Introdução a Processamento de imagens

Neste modelo os objetos são armazenados apenas a partir da descrição das coordenadas de seus vértices, sejam elas espaciais ou planares (três ou duas dimensões, respectivamente).

Introdução a Processamento de imagens

Dessa maneira utiliza-se um sistema de coordenadas Cartesiano, onde os objetos podem ser **escalados**, **rotacionados** e **transladados** com maior liberdade para cada objeto.


40
30
20
10
10
20
30
40
Translação
10,10
40
30
20
10
10
20
30
40
Escala 1.2
40
30
20
10
10
20
30
40

Introdução a Processamento de imagens

O modelo matricial utiliza uma matriz de dados para armazenar a informação de cor em cada ponto da imagem, onde o sistema de coordenadas é obviamente uma grade de números inteiros que descrevem a posição na matriz.

Introdução a Processamento de imagens

Portanto, no modelo matricial não há distinção dos objetos contidos na imagem. Além disso, armazenar a matriz que contém a imagem geralmente exige muito mais memória que armazenar a descrição vetorial.

Tópicos de Processamento de Imagens

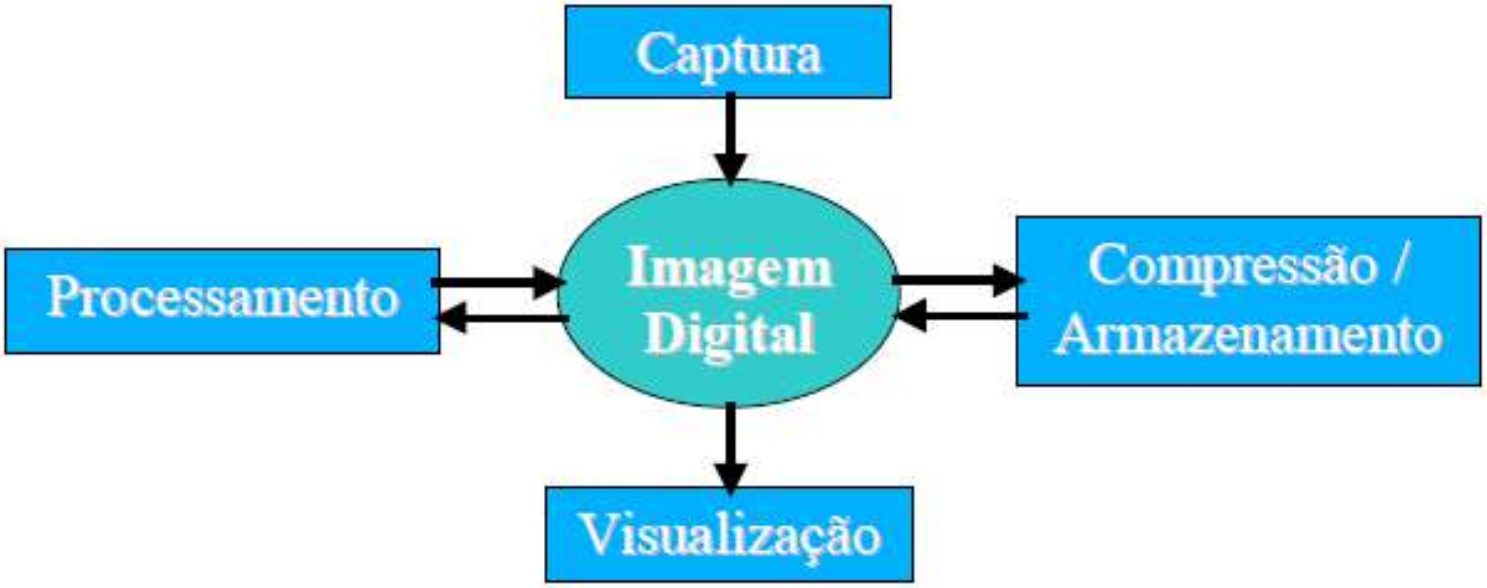
Tópicos de Processamento de Imagens

O ponto central de discussão será, é claro, a Imagem Digital. Falaremos sobre um aspecto importante que definem a imagem: Resolução.

Tópicos de Processamento de Imagens

Feito isso, podemos atacar os pontos de **Captura** (entrada) e **Visualização** (saída), **Armazenamento** e por fim **Processamento**.

Tópicos de Processamento de Imagens



Tópicos de Processamento de Imagens

Contínuo x Discreto

Para podermos introduzir o conceito de imagem digital é necessário antes falarmos sobre funções contínuas e funções discretas.

Contínuo x Discreto

Podemos pensar em uma função contínua como um corda sem emendas que se estende indefinidamente (ou seja infinita).

Contínuo x Discreto

Matematicamente, estamos falando de uma função real definida na reta toda (em R), onde para cada valor de x fornecido sempre existe um único valor de f(x) obtido.

Contínuo x Discreto

$$f: \quad \Re \rightarrow \Re$$

$$x \rightarrow f(x)$$

Definição de uma Função Real Unidimensional

Contínuo x Discreto

O computador só é capaz de armazenar bits, um valor que pode ser 0 ou 1. Para simplificar as coisas juntou-se 8 bits formando uma palavra chamada de byte. Um byte então pode assumir $2^8 = 256$ valores diferentes, variando de 0 a 255.

Contínuo x Discreto

Quando falamos de sistemas operacionais de 16 bits e 32 bits, estamos falando da maior palavra que aquele sistema pode processar de uma vez, por isso sistemas de 32 bits são mais eficientes que os de 16.

Contínuo x Discreto

Assim, o computador trabalha sempre com números inteiros ou na melhor das hipóteses com uma aproximação de um número real, chamada de ponto flutuante.

Contínuo x Discreto

Por consequência, não é possível representar uma função contínua no computador. Podemos apenas simulá-la.

Contínuo x Discreto

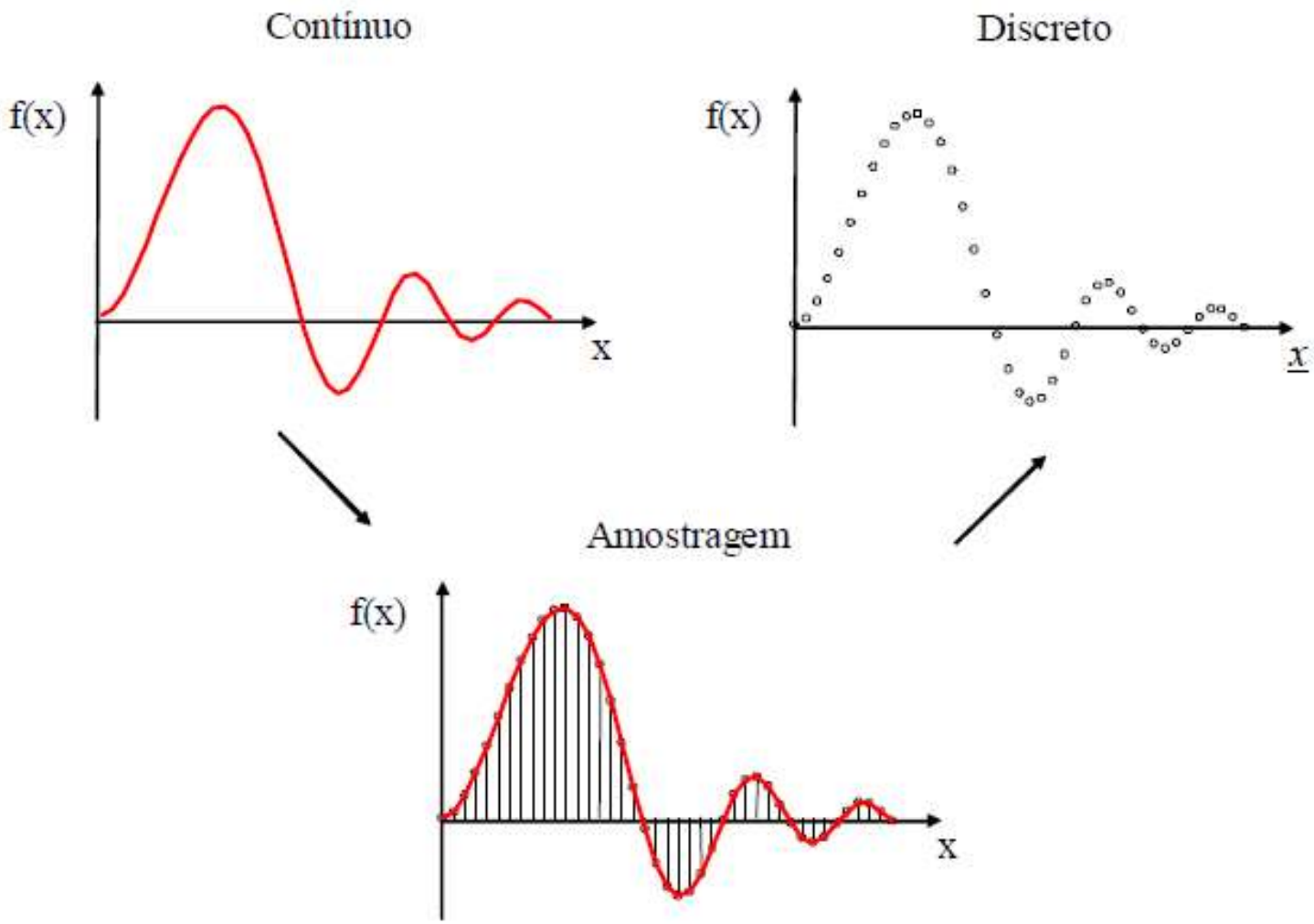
O processo para trazer uma função contínua para o computador é discretizando-a (ou digitalizando-a), ou melhor, tomando valores pontuais ao longo de x e guardando o valor de f(x) correspondente (é claro que o eixo f(x) também é contínuo, assim também precisaremos discretizá-lo).

Contínuo x Discreto

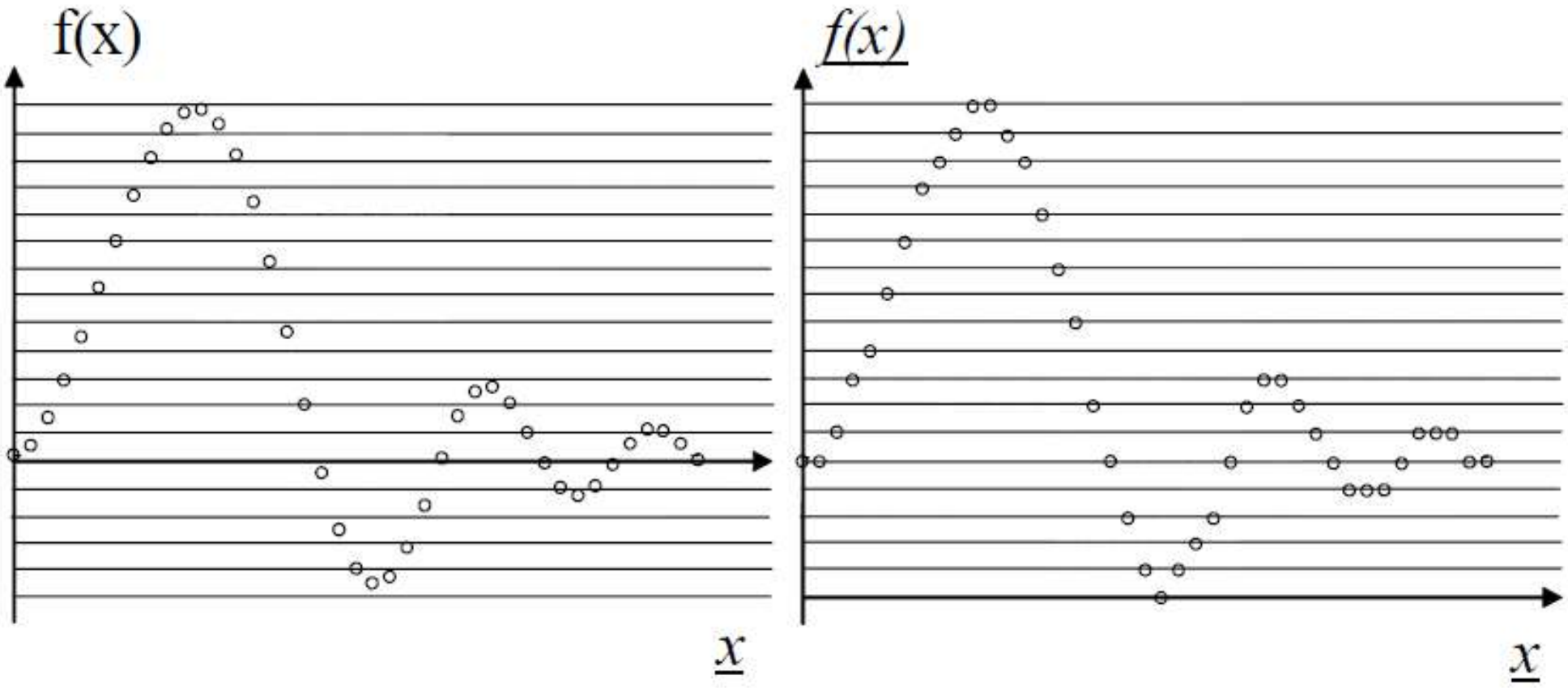
O processo de discretização do eixo x (o **domínio**) é chamado de Amostragem, o do eixo f(x) (o **contradomínio**) é chamado de Quantização.

Contínuo x Discreto

Em resumo, a discretização de qualquer sinal contínuo primeiro passa por uma amostragem e depois passa por uma quantização. Além disso, não podemos armazenar um sinal que se estenda indefinidamente, portanto o sinal digital também é limitado a um intervalo do domínio.



O Processo de Amostragem



O Processo de Quantização

O Paradigma dos Quatro Universos

Esse paradigma vai nos ajudar a entender esse processo de sair do mundo real, onde os sinais são contínuos, e ir para o mundo do computador onde tudo é discreto. O paradigma especifica 4 universos.

O Paradigma dos Quatro Universos

O universo Físico, onde estão os objetos do mundo real.

O universo Matemático, onde formulamos descrições abstratas desses objetos.

O Paradigma dos Quatro Universos

O universo de Representação vai permitir trazer essas descrições abstratas para o mundo digital, e é onde se dará a *discretização* dos sinais contínuos.

O Paradigma dos Quatro Universos

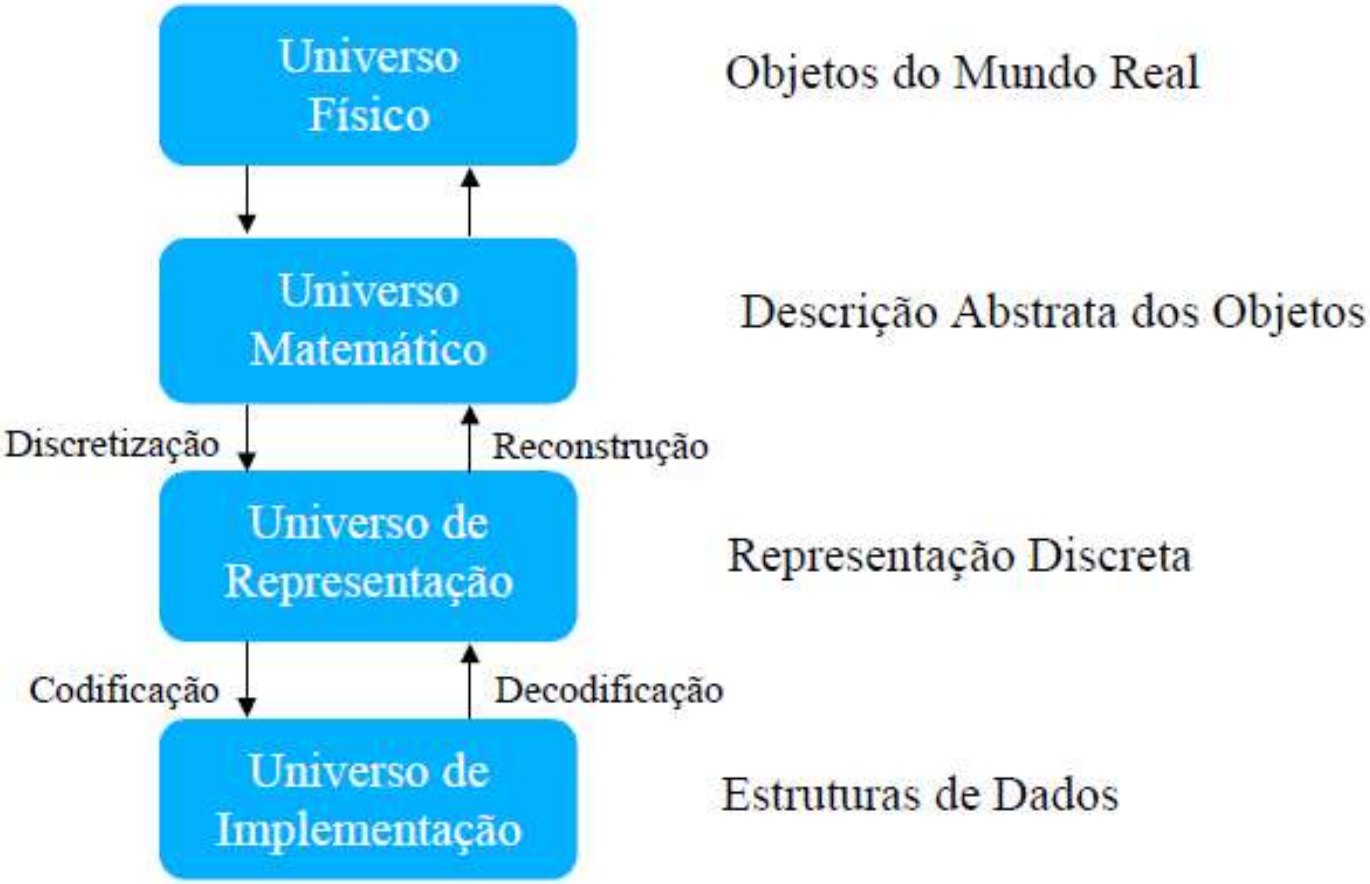
O universo de Implementação é onde é feita a *codificação do sinal discretizado* na memória do computador através de uma estrutura de dados.

O Paradigma dos Quatro Universos

Assim, para estudar um determinado fenômeno, ou objeto da natureza, no computador, nós precisamos associá-lo a um modelo matemático e então encontrar uma representação discreta para esse modelo que pode ser implementada no computador.

O Paradigma dos Quatro Universos

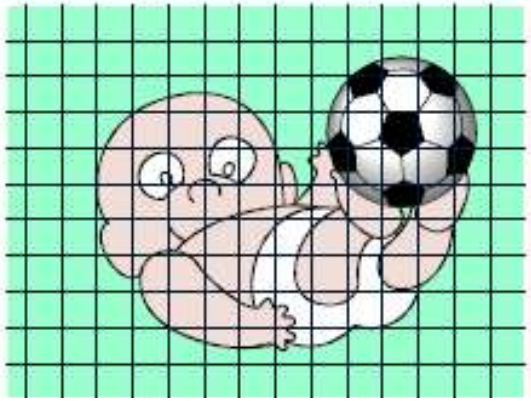
A codificação dos dados pode ser decodificada e depois reconstruída para podermos voltar com o fenômeno estudado para o mundo real.



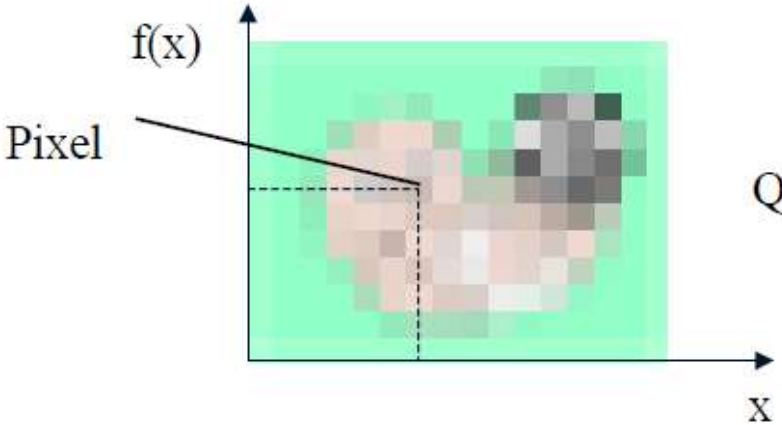
O Paradigma dos Quatro Universos

Processo de Discretização de uma Imagem

Imagem Contínua



Amostragem



Quantização

...	...	...	...	...	...
3	23	63	62	5	...
2	27	43	67	8	...
1	45	32	54	45	...
0	1	2	3	4	...

Codificação

Resolução espacial

Ao ser digitalizada a imagem assume um tamanho adimensional, em pixels. Mas, pode-se conhecer uma medida de qualidade da amostragem, conhecendo-se a razão entre o número de pixels obtido e o tamanho da imagem real no filme ou equivalente. A isso chama-se de Resolução.

Resolução espacial

Em geral, é medida em pontos por polegada ou DPI (*dots per inch*), mas pode ser também em pontos por centímetro ou DPC, ou ainda em qualquer outra unidade equivalente. Também é simples estabelecer a relação: número de pixels = resolução x tamanho real.

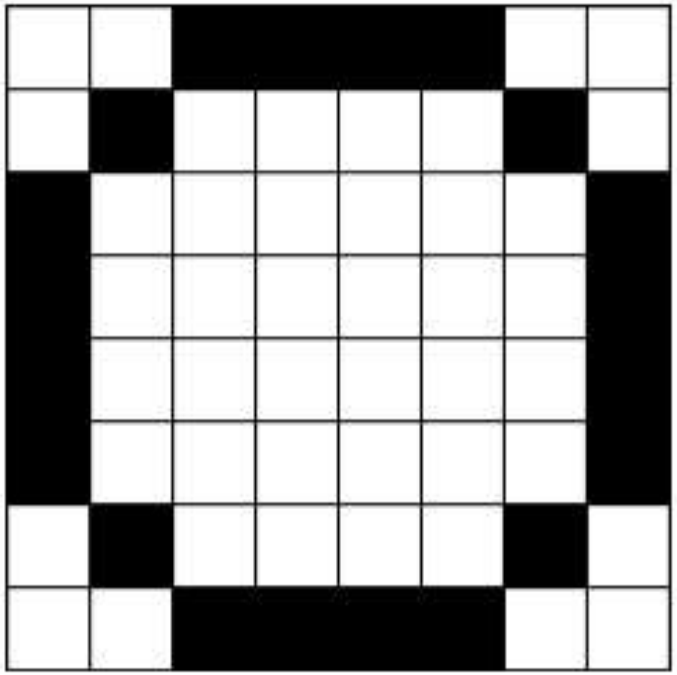
Resolução espacial

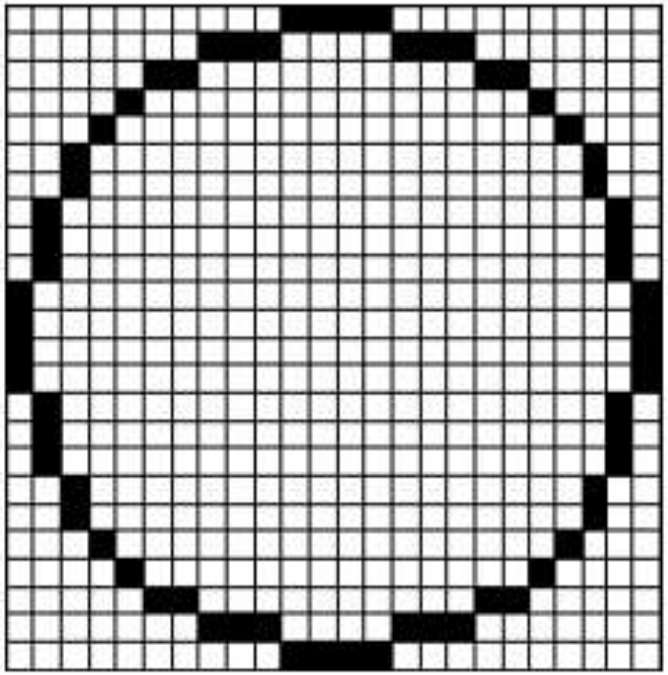
Como temos duas dimensões, podemos definir uma resolução horizontal e uma vertical. Quando nada se diz a respeito disso, quer dizer que são iguais, caso contrário são necessários dois valores.

Resolução espacial

Quando duas imagens com tamanhos reais iguais são capturadas com resoluções diferentes, naturalmente terão número de pixels diferentes e na tela aparecerão com tamanhos diferentes.

Resolução espacial





Resolução espacial

Quando queremos realizar alguma medida sobre os objetos contidos na imagem surge um outro parâmetro, a escala. Pode-se defini-la matematicamente idêntica a resolução só que as unidades serão as mais variadas possíveis.

Resolução espacial

Caso não seja conhecida, é fácil de se obtê-la. Mede-se algumas distâncias reais na imagem digital e calcula-se a média das razões entre distância e número de pixels, obtendo-se a escala.

Resolução espacial

A partir desse momento outras distâncias podem ser feitas na imagem com qualidade aceitável. É claro que se os objetos não estiverem em um mesmo plano, as medidas são muito mais complexas e envolvem transformações projetivas.

Reconstrução

Quando falamos em amostragem imediatamente nós temos o problema inverso: Como reconstruir? Ou melhor podemos fazer a pergunta: Dados os valores discretos, qual a função contínua que passa por eles?

Reconstrução

Quando estamos no ambiente computacional, também estamos querendo resolver um outro problema que é o de re-amostragem. Isto é, reconstruir e amostrar novamente com outra resolução ou com outra grade regular ou não.

Reconstrução

Em matemática, reconstrução é sinônimo de interpolação. O uso de interpolação permite que dada uma sequência de amostras possamos obter o valor da função em uma posição qualquer do eixo.

Reconstrução

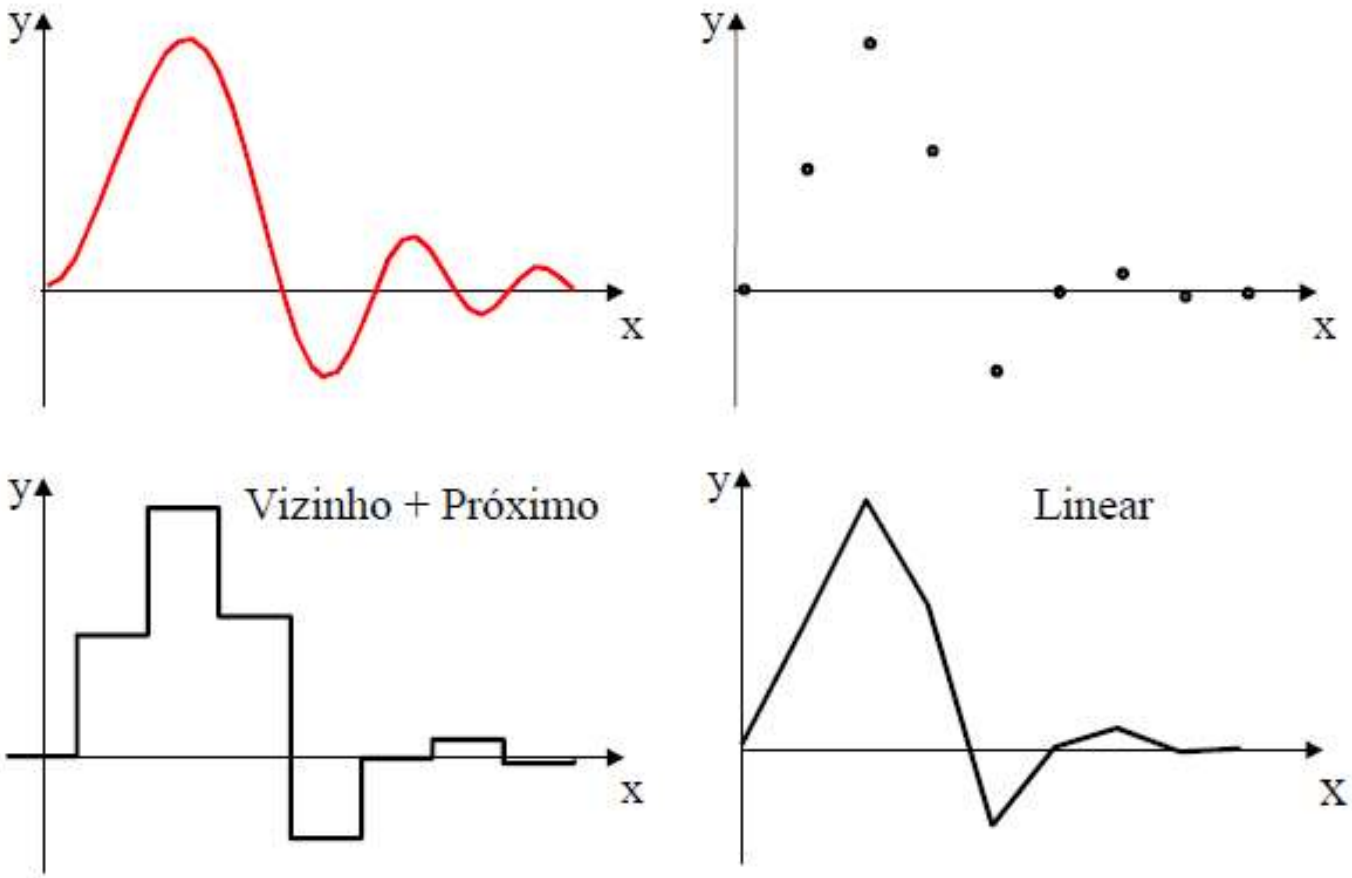
A técnica mais trivial é simplesmente escolher a amostra mais próxima da posição desejada e tomar o seu valor como valor desta posição.

Reconstrução

Esta técnica é usada muito para a visualização da imagem em maior ou menor proximidade, ou melhor, fazendo Zoom, simulando uma aproximação ou afastamento da imagem em relação ao observador.

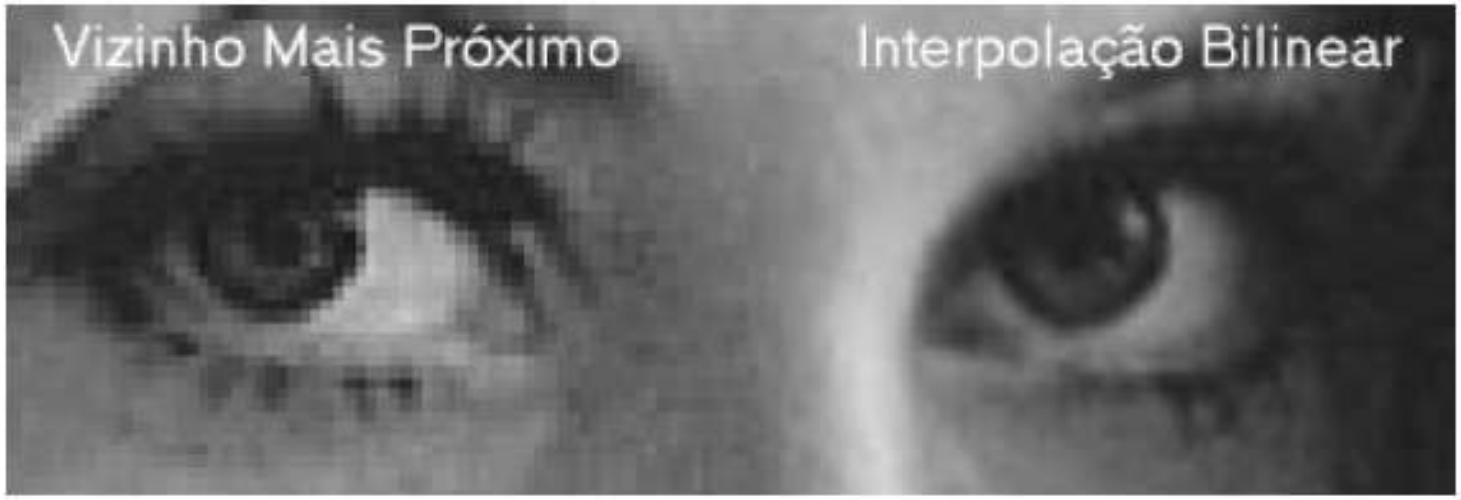
Reconstrução

Uma outra técnica muito utilizada para fazer reconstrução é a de interpolação linear (bilinear no caso de 2 dimensões). Essa técnica calcula uma média ponderada das amostras mais próximas da posição desejada de acordo com a distância à mesma.


y
x
y
x
y
Vizinho + Próximo
x
y
Linear
x

Reconstrução

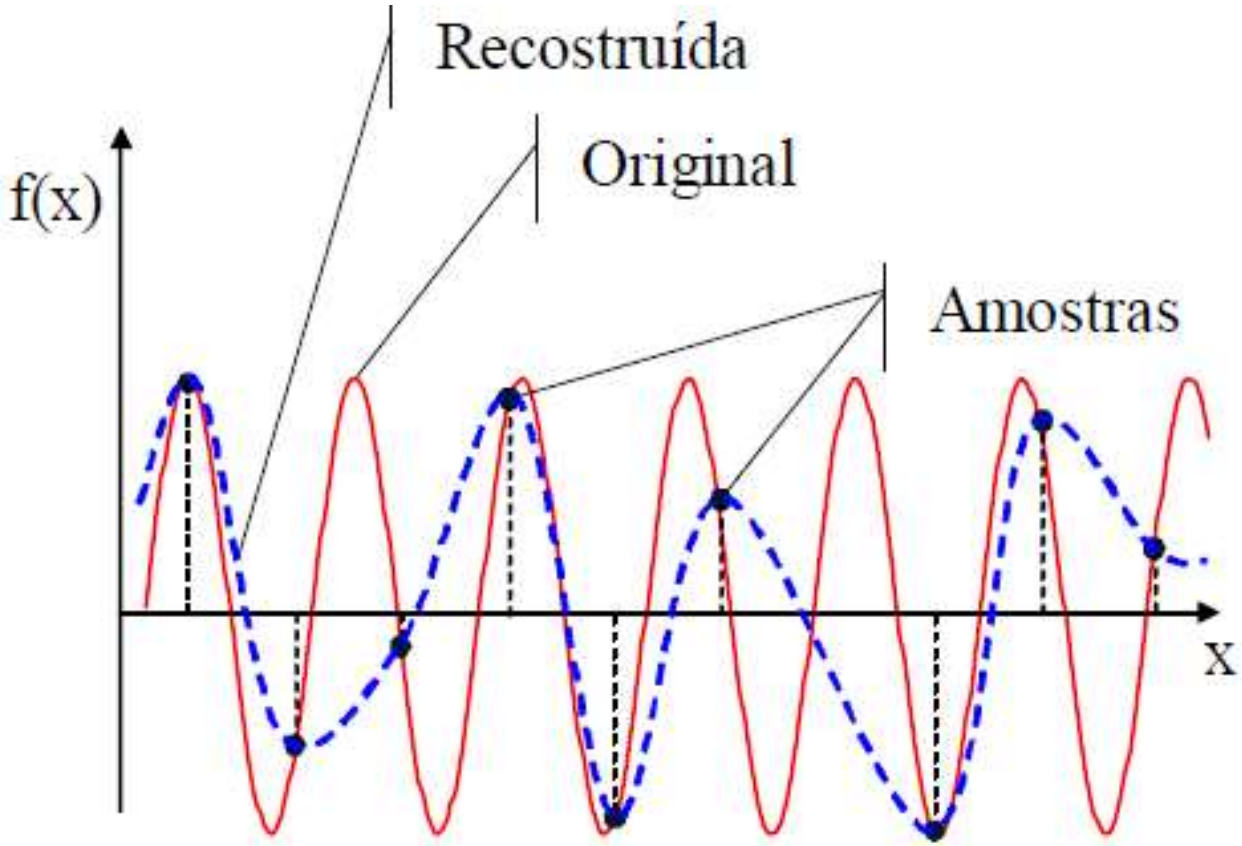
Pela figura a seguir podemos perceber que a interpolação linear irá obter resultados bem melhores que a de vizinho mais próximo. Mas fica claro que podemos obter resultados ainda melhores usando curvas em vez de retas.



Interpolação Vizinho mais Próximo versus Bilinear

Aliasing

Um fenômeno muito comum em amostragem é o fenômeno de *aliasing*. Ele acontece quando realizamos uma amostragem muito pobre da função contínua original e quando vamos reconstruí-la obtemos resultados inconsistentes com o esperado.


Recostruída
Original
Amostras
f(x)
x

Aliasing

Para resolver o problema de *aliasing* temos duas soluções, aumentar a taxa de amostragem, que em geral nem sempre é possível, ou suavizar a função contínua para que ela não tenha frequências mais altas que a nossa taxa de amostragem.

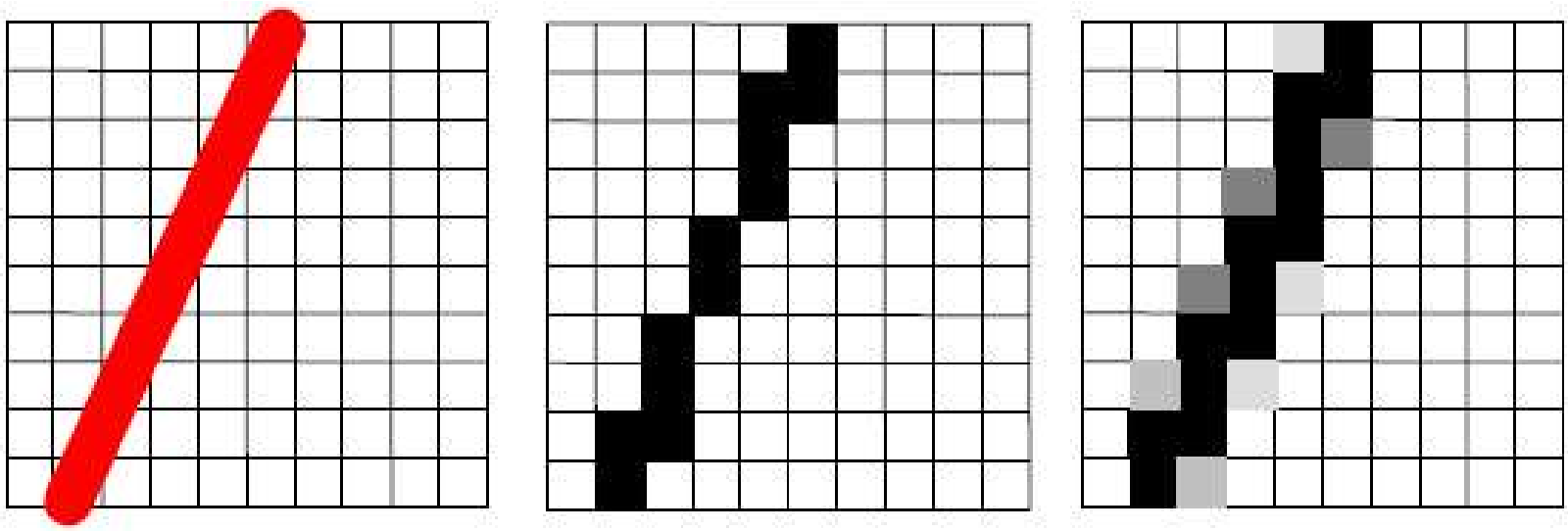
Aliasing

Em Computação Gráfica *aliasing* é muito comum durante o desenho de primitivas. A memória de vídeo da placa gráfica pode ser vista como uma imagem e uma primitiva a ser desenhada como um objeto real a ser amostrado.

Aliasing

Como as primitivas possuem bordas abruptas (alta frequência) *aliasing* aparece naturalmente. A solução é suavizar as bordas durante o desenho da primitiva.

Aliasing



Anti-*Aliasing* em Desenho de Primitivas

Bibliografia

66

BÁSICA:

• AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação gráfica vol.1: geração de imagens. Rio deJaneiro: Campus, 2003. 353 p. ISBN 978-85-352-1252-5.

• MARQUES FILHO, Ogê; VIEIRA NETO, Hugo. Processamento Digital de Imagens, Rio deJaneiro: Brasport, 1999. ISBN 8574520098.

• PEDRINI, Hélio; SCHWARTZ, W. R. Análise de imagens digitais: princípios, algoritmos e aplicações. São Paulo: Thomson, 2008. 508 p. ISBN 978-85-221-0595-3.